1ª EDIÇÃO · NORTE DE MINAS

DA FRASE À PEÇA

IA para modelo 3D e corte a laser

Oficina prática · Thalis Antunes de Souza

Laboratório Maker da FAVAG · Nova Porteirinha, MG · 07/11/2026

ABERTURA

O COMBINADO DE HOJE

- **Eu mostro** cada passo uma vez, rápido
- **Vocês praticam** em duplas, com rodízio nas máquinas
- Cada um sai com **um arquivo seu**, pronto para levar ao laboratório
- Na laser e na impressora, **só com o responsável do laboratório**
- Laser: tampa fechada, exaustão ligada, **nada de PVC ou couro sintético**

Sou de Janaúba, aqui do lado. Menores de 18 anos usam o assistente de IA com um adulto dono da conta.

O CAMINHO

TUDO EM UM DESENHO

FRASE	>	IA	>	CÓDIGO	>	OPENSCAD	>	ARQUIVO	>	MÁQUINA
o que é, medidas, material		assistente gratuito no celular		texto que a IA escreve		desenha e mostra as medidas		SVG ou DXF; STL no 3D		laser ou impressora 3D

A ideia: você não desenha. Você **descreve com números**, a IA escreve, o computador desenha e você confere.

DUAS SAÍDAS, O MESMO COMEÇO

	Corte a laser	Impressão 3D
A peça é	plana (chapa de MDF, acrílico, couro)	um objeto com volume
Do OpenSCAD sai	**SVG ou DXF**, um por camada (corte e gravação)	**STL**
Vai para	software da laser (LightBurn ou RDWorks)	fatiador da impressora do laboratório
Cuidado	o **kerf** fica fora do desenho	a peça precisa ficar **de pé sem suporte**

Kerf é a largura que o laser queima ao cortar. Quem compensa é o software da laser, nunca o desenho.

DEMONSTRAÇÃO: LASER

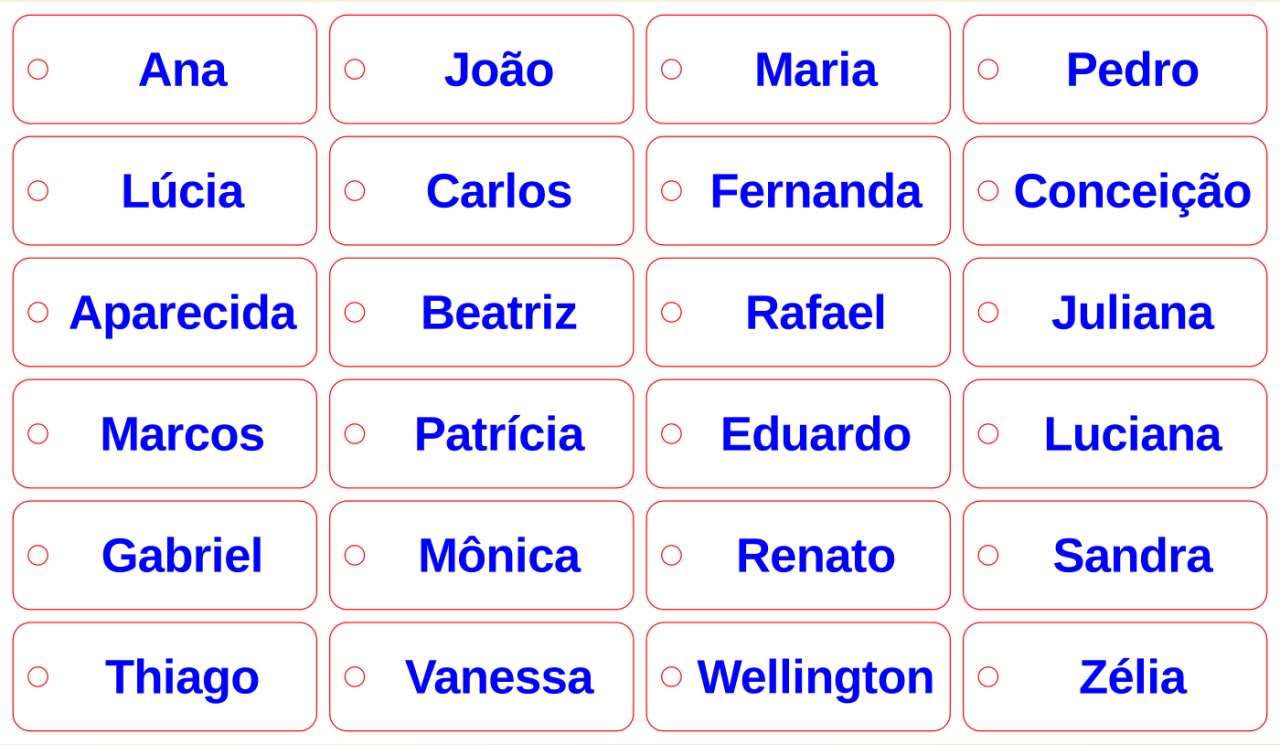
Eu faço, vocês olham. Depois é com vocês.

DEMONSTRAÇÃO · LASER

UM CHAVEIRO COM NOME, DEPOIS O LOTE

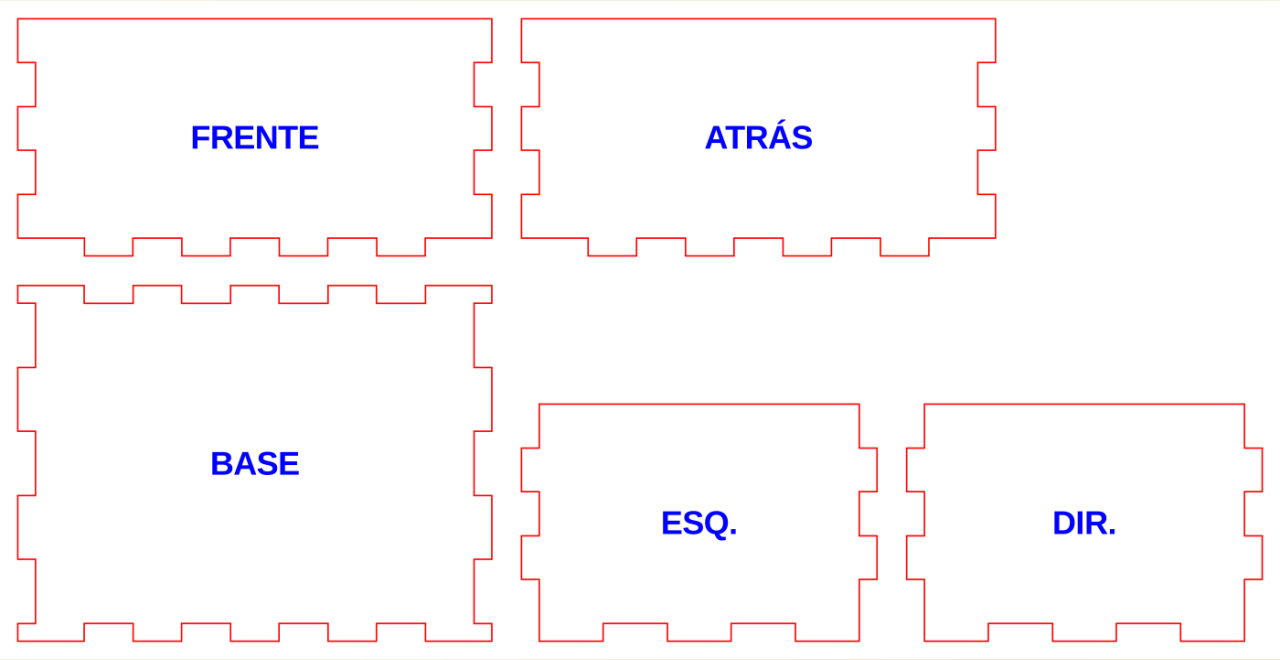
- Peço **um chaveiro**: 70 x 25 mm, furo para argola, nome gravado
- Confiro o console: **medida e tamanho da letra**
- Troco o nome por uma **lista**: um arquivo, uma chapa, muitos nomes
- **Vermelho corta, azul grava**
- Nome comprido: o arquivo pronto **reduz a letra**; a IA **às vezes erra**

Imagem: arquivo pronto, não resposta da IA



UMA CAIXA COM ENCAIXE

- A IA pensa a caixa **em 3D** e entrega **as paredes planas**
- Os cantos têm **dedos** que entram uns nos outros
- Eu informo a **espessura medida** do MDF, não a da etiqueta
- A folga do encaixe é **um número** do arquivo
- Mudou o tamanho? **Troco três números** e corto de novo



Arquivo pronto no pendrive:
laser/modelos/caixa-finger-joint.scad

DEMONSTRAÇÃO: 3D

O mesmo caminho, só muda o arquivo do fim.

DEMONSTRAÇÃO · 3D

PORTA-CARTÃO PARA A BANCA

- Para cartão de **90 x 50 mm**, com bolso para uma pilha de 12 mm
- O nome da loja **gravado na frente**
- Imprime **apoiado na base, sem suporte**
- Do OpenSCAD sai um **STL**, que vai para o **fatiador**
- O fatiador diz **quanto tempo** e **quanto filamento**

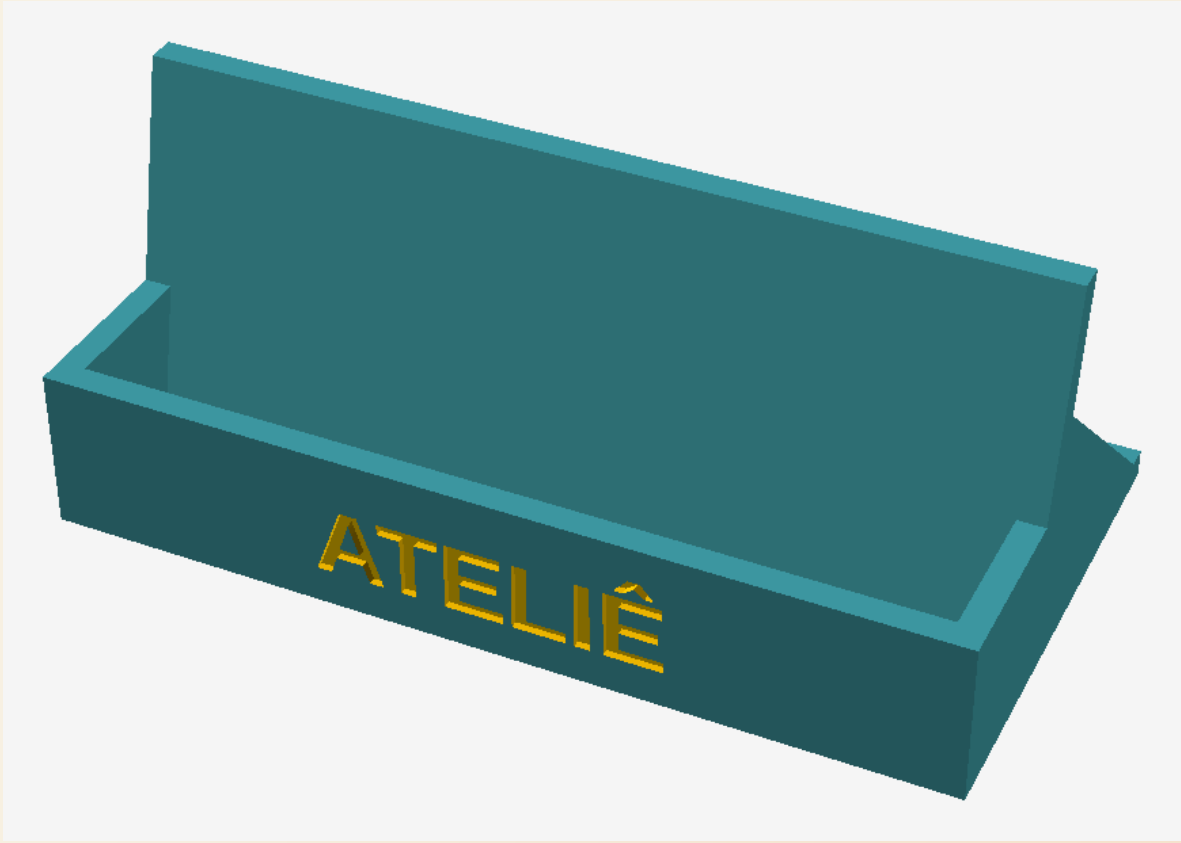


Imagem: resposta da IA (Claude Opus) à folha, teste de 20/10, sem edição

NO MEU COMPUTADOR, A IA DESENHA SOZINHA

- Eu uso o **Claude Code** com o **mcp-openscad**, um conector meu
- A IA escreve o código, **roda o OpenSCAD** e me mostra a imagem
- Vocês fazem o mesmo **à mão**: celular e computador do laboratório
- O resultado é **o mesmo arquivo**

github.com/thalisantunes/mcp-openscad · código aberto, licença MIT

AGORA É COM VOCÊS

Pedir bem, conferir e levar para a máquina.

PRIMEIRO AS REGRAS, DEPOIS A PEÇA

Peça: chaveiro de 70 x 25 mm, cantos com raio de 4 mm, furo de 4,5 mm de diâmetro para a argola, centralizado na altura, com a borda do furo a 3,5 mm da borda esquerda da peça, e o nome MARIA gravado à direita do furo, a pelo menos 3 mm do furo e das bordas.

Calcule a letra no código: tamanho = o menor entre 8 e a largura livre para o nome dividida pelo número de letras. Mostre com echo() o tamanho da letra e a largura livre.

Material: MDF de 3 mm.

Antes, cole as Regras da laser da folha. Para salvar: F6, File, Export, Export as SVG (corte); troque layer para ”engrave”, F6 e exporte de novo (gravação).

O MESMO PEDIDO, PARA A 3D

Peça: porta-cartão de mesa para cartões de 90 x 50 mm, com bolso para uma pilha de 12 mm, encosto inclinado 12 graus para trás, pé atrás para não tombar e a palavra ATELIÊ gravada na frente. Imprime apoiado na base, sem suporte.

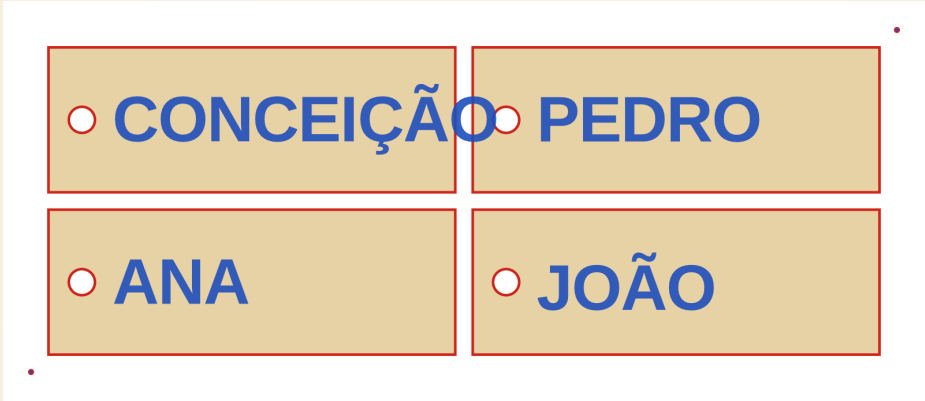
Antes, cole as Regras da 3D da folha. Para salvar: menu File, Export, Export as STL.

COMO CONFERIR

A IA ERRA: CONFIRA ANTES

- **Medidas:** o console mostra o que você pediu?
- **Nome:** longe do furo, da borda e do vizinho?
- **Acentos:** JOÃO, ATELIÊ, CONCEIÇÃO certos?
- **Furo é furo:** dá para ver o fundo?
- **Encaixe:** espessura do material **medido**?
- **3D:** inteira, apoiada, base sob o encosto?

Ao lado, teste de 20/10, antes de corrigir a folha: a IA (Claude Haiku) pôs CONCEIÇÃO fora da peça, sem erro na tela. Com a folha corrigida, o nome coube.



QUANDO DÁ ERRADO

DEU ERRO? NÃO APAGUE, PERGUNTE

- Copie **a mensagem inteira** do console
- Cole na conversa e peça: **explique em linguagem simples e corrija só o trecho**
- Colou a correção? **Olhe a peça:** mesmo tamanho, mesmo lugar
- **Uma mudança por vez:** primeiro troque o nome, depois a largura
- Travou duas vezes no mesmo ponto? Use o **arquivo pronto** do pendrive e peça só o ajuste

Pedidos de ajuste e de erro também estão na folha de prompts.

PRÁTICA

POUCA MÁQUINA: RODÍZIO

Posto	Quem	O que faz
Computador	a dupla	pede à IA, confere no OpenSCAD, salva o arquivo
Laser	responsável do laboratório e uma dupla	importa, confere a prévia, corta
Impressora 3D	quem conhece a impressora e uma dupla	fatia, confere o tempo; imprime se a impressora estiver livre

- Na dupla: **um pede** (celular), **o outro confere** (computador)
- **Só entra na fila** arquivo conferido, com o nome da dupla
- **Laser:** os chaveiros da turma vão juntos, numa chapa só
- **3D:** impressora ocupada? O STL conferido **fica na fila**

PRÁTICA

O QUE CADA DUPLA FAZ

1. **Chaveiro com o seu nome** (laser): pedir, conferir, entrar na fila
2. **Porta-cartão com o nome da sua loja** (3D): pedir, conferir, fatiar
3. Sobrou tempo? **Caixa com encaixe** a partir do arquivo pronto

> **Ao sair:** salve o arquivo .scad **e** o pedido que você mandou. Na próxima encomenda, é só trocar os números.

QUANTO CUSTA UMA PEÇA

- **Material:** a parte da chapa ou do filamento que a peça usa
- **Máquina:** o tempo que o software ou o fatiador mostra
- **Seu tempo:** limpar, lixar, montar, embalar, atender
- **Insumos:** argola, cola, embalagem, etiqueta
- **Perdas:** as peças que dão errado

Preço = custo ÷ (1 − margem − taxas). Faça a conta com os **seus** números: material, tempo e taxa de cada um são diferentes.

ESCOLHA A MÁQUINA

65 unidades	3D	Laser
Material	4 rolos	2 chapas
Máquina ligada	cerca de 93 h*	cerca de 2,5 h*
Montagem	colar	encaixar; cola nas abas

Antes de ligar a máquina, pergunte: quantas peças, em quanto tempo, em qual máquina?



A mesma peça, desenhada para as duas. Planejado, não produzido. *Estimativas. Ao lado: 40 numa chapa.

UM ARQUIVO, VÁRIOS PRODUTOS

- **Lote:** uma lista de nomes, uma chapa, uma ligada da máquina
- **Tamanhos:** troque três números e faça P, M e G
- **Etiqueta e tag:** o mesmo caminho grava o nome da sua marca
- **Confira a grafia** com o cliente antes de cortar: nome errado não tem conserto

DEPOIS DE HOJE

- Em casa: **IA no celular** e **OpenSCAD**, os dois gratuitos
- Guarde a **folha de prompts** e o seu arquivo
- Quer produzir? Leve o arquivo **conferido** ao laboratório
- Quer vender? Faça a conta do custo **antes** de dar o preço

PROCURE O DIEGO

no **Laboratório Maker de Nova Porteirinha**

Ele monta com você, **de graça**, um planejamento para o seu caso, seja você empreendedor ou estudante.

OBRIGADO

Procure o Diego no Laboratório Maker

github.com/thalisantunes/mcp-openscad